Лабораторная работа №1

«Цветовые модели»

Дисциплина: Компьютерная графика

1 Цель работы

Изучить принципы построения и математические основы цветовых моделей RGB, CMYK, HLS и МКО (CIE 1931 xy).

Создать кроссплатформенное веб-приложение, позволяющее пользователю выбирать, а затем интерактивно менять цвет, показывая при этом его составляющие во всех моделях одновременно.

2 Математика преобразования моделей

Преобразование компонент выполняется через базовое цветовое пространство sRGB с нормализацией координат к диапазону $[0, 1]$.

2.1 RGB $\Longleftrightarrow$ CMYK

$$K = 1 - \max(R, G, B)$$

$$\text{if } K = 1 \Longrightarrow CMYK = (0, 0, 0, 1)$$

$$\text{else } CMYK = \left(\frac{1-R-K}{1-K},\ \frac{1-G-K}{1-K},\ \frac{1-B-K}{1-K},\ K\right)$$

$$RGB = \Big((1-C)(1-K),\ (1-M)(1-K),\ (1-Y)(1-K)\Big)$$

Листинг реализации (Python):

```python
def rgb_to_cmyk(r, g, b):
    r_n, g_n, b_n = r / 255.0, g / 255.0, b / 255.0
    k = 1.0 - max(r_n, g_n, b_n)
    if k >= 1.0:
        return 0.0, 0.0, 0.0, 100.0
    c = (1.0 - r_n - k) / (1.0 - k)
    m = (1.0 - g_n - k) / (1.0 - k)
    y = (1.0 - b_n - k) / (1.0 - k)
    return round(c * 100, 1), round(m * 100, 1), round(y * 100, 1), round(
   k * 100, 1)

def cmyk_to_rgb(c, m, y, k):
    c_n, m_n, y_n, k_n = c / 100.0, m / 100.0, y / 100.0, k / 100.0
```

```
    r = 255.0 * (1.0 - c_n) * (1.0 - k_n)
    g = 255.0 * (1.0 - m_n) * (1.0 - k_n)
    b = 255.0 * (1.0 - y_n) * (1.0 - k_n)
    return int(round(r)), int(round(g)), int(round(b))
```

2.2 RGB $\Longleftrightarrow$ HLS

$$M = \max(R,G,B), \quad m = \min(R,G,B), \quad \Delta = M - m$$

$$L = \frac{M+m}{2}, \qquad S = \begin{cases} 0, & \Delta = 0 \\ \dfrac{\Delta}{1-|2L-1|}, & \Delta \neq 0 \end{cases}$$

$$H = 60^\circ \times \begin{cases} 0, & \Delta = 0 \\ \dfrac{G-B}{\Delta} \pmod 6, & M = R \\ \dfrac{B-R}{\Delta} + 2, & M = G \\ \dfrac{R-G}{\Delta} + 4, & M = B \end{cases}$$

$$q = \begin{cases} L(1+S), & L < 0.5 \\ L + S - LS, & L \geq 0.5 \end{cases}, \qquad p = 2L - q$$

$$f(t) = \begin{cases} p + 6(q-p)t, & t < 1/6 \\ q, & 1/6 \leq t < 1/2 \\ p + 6(q-p)(2/3 - t), & 1/2 \leq t < 2/3 \\ p, & t \geq 2/3 \end{cases}, \qquad t = \left(\frac{H}{360^\circ} + \delta_k\right) \bmod 1$$

$$RGB = \Big(f(\delta_R = +1/3),\ f(\delta_G = 0),\ f(\delta_B = -1/3)\Big)$$

Листинг реализации (Python):

```python
def rgb_to_hls(r, g, b):
    r_n, g_n, b_n = r / 255.0, g / 255.0, b / 255.0
    c_max = max(r_n, g_n, b_n)
    c_min = min(r_n, g_n, b_n)
    delta = c_max - c_min
    l = (c_max + c_min) / 2.0

    if delta == 0:
        h, s = 0.0, 0.0
    else:
        s = delta / (c_max + c_min) if l < 0.5 else delta / (2.0 - c_max - c_min)
        if c_max == r_n:
            h = 60.0 * (((g_n - b_n) / delta) % 6)
        elif c_max == g_n:
            h = 60.0 * (((b_n - r_n) / delta) + 2)
        else:
            h = 60.0 * (((r_n - g_n) / delta) + 4)
    return round(h, 1), round(l * 100, 1), round(s * 100, 1)

```

```
def _hue_to_rgb(p, q, t):
    t = t % 1.0
    if t < 1 / 6: return p + (q - p) * 6 * t
    if t < 1 / 2: return q
    if t < 2 / 3: return p + (q - p) * (2 / 3 - t) * 6
    return p

def hls_to_rgb(h, l, s):
    h_n, l_n, s_n = h / 360.0, l / 100.0, s / 100.0
    if s_n == 0:
        r = g = b = l_n
    else:
        q = l_n * (1.0 + s_n) if l_n < 0.5 else l_n + s_n - (l_n * s_n)
        p = 2.0 * l_n - q
        r = _hue_to_rgb(p, q, h_n + 1 / 3)
        g = _hue_to_rgb(p, q, h_n)
        b = _hue_to_rgb(p, q, h_n - 1 / 3)
    return int(round(r * 255)), int(round(g * 255)), int(round(b * 255))
```

2.3 sRGB $\Longleftrightarrow$ MKO (CIE 1931 xy)

$$C_{\text{lin}} = \begin{cases} C/12.92, & C \le 0.04045 \\ \left(\dfrac{C+0.055}{1.055}\right)^{2.4}, & C > 0.04045 \end{cases}, \qquad C \in \{R, G, B\}$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4124 & 0.3576 & 0.1804 \\ 0.2127 & 0.7152 & 0.0722 \\ 0.0193 & 0.1192 & 0.9503 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{\text{lin}} \\ G_{\text{lin}} \\ B_{\text{lin}} \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}, \qquad y = \frac{Y}{X+Y+Z}$$

$$X = \frac{x}{y}Y, \quad Y = 1, \quad Z = \frac{1-x-y}{y}Y \quad (y > 0)$$

$$\begin{pmatrix} R_{\text{lin}} \\ G_{\text{lin}} \\ B_{\text{lin}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.2405 & -1.5371 & -0.4985 \\ -0.9693 & 1.8760 & 0.0416 \\ 0.0556 & -0.2040 & 1.0572 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{cases} 12.92\, C_{\text{lin}}, & C_{\text{lin}} \le 0.0031308 \\ 1.055\, C_{\text{lin}}^{1/2.4} - 0.055, & C_{\text{lin}} > 0.0031308 \end{cases}, \qquad C \in \{R, G, B\}$$

Листинг реализации (Python):

```python
def srgb_to_cie_xy(r, g, b):
    #           -                       (                          )
    clin = [c / 12.92 if c <= 0.04045 else ((c + 0.055) / 1.055) ** 2.4
            for c in (r / 255.0, g / 255.0, b / 255.0)]
    r_l, g_l, b_l = clin

    #                                                  sRGB -> XYZ
    X = 0.4124 * r_l + 0.3576 * g_l + 0.1804 * b_l
    Y = 0.2127 * r_l + 0.7152 * g_l + 0.0722 * b_l
    Z = 0.0193 * r_l + 0.1192 * g_l + 0.9503 * b_l

    denom = X + Y + Z
    if denom == 0:
        return 0.0, 0.0
    return round(X / denom, 4), round(Y / denom, 4)

def cie_xy_to_srgb(x, y):
    if y <= 0:
        return 0, 0, 0
    Y = 1.0
    X = (x / y) * Y
    Z = ((1.0 - x - y) / y) * Y

    #                                                              XYZ
```

```
    -> sRGB
    r_l =  3.2405 * X - 1.5371 * Y - 0.4985 * Z
    g_l = -0.9693 * X + 1.8760 * Y + 0.0416 * Z
    b_l =  0.0556 * X - 0.2040 * Y + 1.0572 * Z

    #  -
    rgb = []
    for c_l in (r_l, g_l, b_l):
        c = 12.92 * c_l if c_l <= 0.0031308 else 1.055 * (max(0.0, c_l) **
    (1 / 2.4)) - 0.055
        rgb.append(int(round(max(0.0, min(1.0, c)) * 255)))
    return rgb[0], rgb[1], rgb[2]
```

3 Параметры окружения и используемый стек

- **Язык логики и бэкенд:** Python 3.10+ (фреймворк Flask)
- **Фронтенд:** HTML5, CSS3, JavaScript (Fetch API)
- **Среда выполнения:** Виртуальное окружение Python (`venv`)

4 Интерфейс и реализация приложения

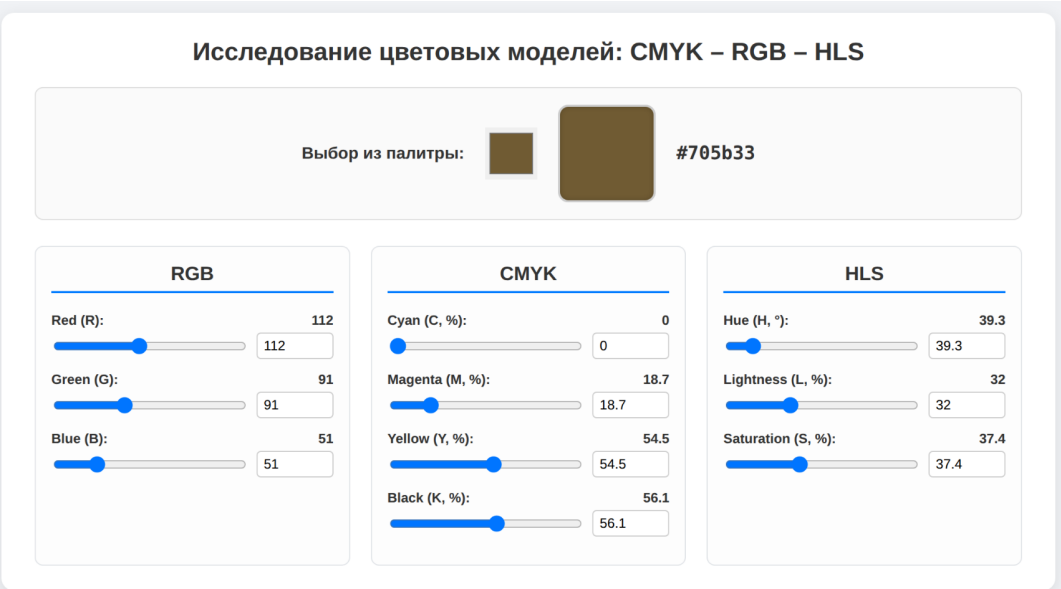


Рис. 1: Главное окно программы: синхронные поля ввода (RGB, CMYK, HLS), слайдеры и интерактивная цветовая палитра

5 Выводы

В ходе выполнения работы было разработано интерактивное веб-приложение и изучены цветовые модели, их применение и математические взаимосвязи:

- Реализован корректный алгоритм перевода между моделями через промежуточное пространство sRGB без потери точности.
- Разработан удобный и адаптивный графический интерфейс.
- Для каждой из палитр реализованы требуемые способы задания:
  - прямое численное задание значений через поля ввода;
  - плавное изменение параметров с помощью слайдеров (ползунков);
  - визуальный выбор цвета через общую графическую палитру (Color Picker).
- Реализован автоматический взаимный пересчёт всех компонентов в реальном времени при изменении любого параметра.

6 Ссылки

GitHub репозиторий: github.com/alxdrzd/bsu-computer-graphics-2026